

corrigé zakito

Énoncé

Les sous-anneaux et morphismes considérés sont unitaires.

Autocorrection A

(i)

$$1 \in \mathbb{N}, \quad -1 \notin \mathbb{N}.$$

Non.

(ii)

$$1 \in D, \quad \frac{a}{10^m} - \frac{b}{10^n} = \frac{a10^n - b10^m}{10^{m+n}} \in D, \quad \frac{a}{10^m} \frac{b}{10^n} = \frac{ab}{10^{m+n}} \in D.$$

Oui.

(iii)

$$I_2 \notin B.$$

Non.

(iv)

Pour $n \geq 2$,

$$E_{11}, E_{12} + E_{21} \in S_n(\mathbb{R}), \quad E_{11}(E_{12} + E_{21}) = E_{12} \notin S_n(\mathbb{R}).$$

Non pour $n \geq 2$; oui pour $n = 1$.

(v)

$$I_n \in M_n(\mathbb{R}), \quad A, B \in M_n(\mathbb{R}) \Rightarrow A - B, AB \in M_n(\mathbb{R}).$$

Oui.

(vi)

$$(1, 1, \dots) \notin B.$$

Non.

(vii)

$$(0, 0, \dots) \notin B.$$

Non.

(viii)

$$u_n \rightarrow \ell, v_n \rightarrow m \Rightarrow u_n - v_n \rightarrow \ell - m, \quad u_n v_n \rightarrow \ell m.$$

La suite constante 1 appartient à B : oui.

(ix)

$$f(-x) = f(x), g(-x) = g(x) \Rightarrow (f - g)(-x) = (f - g)(x), \quad (fg)(-x) = (fg)(x).$$

La fonction constante 1 est paire : oui.

Autocorrection B

1

$$b \in B^\times \Rightarrow \exists c \in B, bc = cb = 1_B = 1_A \Rightarrow b \in A^\times.$$

2

$$A = \mathbb{Q}, \quad B = \mathbb{Z}, \quad B^\times = \{-1, 1\} \neq \mathbb{Z} \setminus \{0\} = A^\times \cap B.$$

Exercice 1

1

$$\begin{aligned} [x(y+1)]^2 &= x^2(y+1)^2 \\ \Rightarrow xyxy + xyx + x^2y + x^2 &= x^2y^2 + 2x^2y + x^2 \Rightarrow xyx = x^2y. \\ [(y+1)x]^2 &= (y+1)^2x^2 \\ \Rightarrow yxyx + yx^2 + xyx + x^2 &= y^2x^2 + 2yx^2 + x^2 \Rightarrow xyx = yx^2. \end{aligned}$$

2

$$\begin{aligned} (x+1)y(x+1) &= (x+1)^2y \\ \Rightarrow xyx + xy + yx + y &= x^2y + 2xy + y \Rightarrow yx = xy. \end{aligned}$$

Exercice 2

$$\begin{aligned} u &= (ab)^{-1}, \quad abu = uab = 1. \\ (bua - 1)b &= b(uab) - b = 0 \Rightarrow bua = 1. \\ a(bu) &= 1 = (bu)a, \quad (ua)b = 1 = b(ua). \\ a^{-1} &= bu, \quad b^{-1} = ua. \end{aligned}$$

Exercice 3

1

$$r^2 = s^2 \Rightarrow (r-s)(r+s) = 0 \Rightarrow s = r \text{ ou } s = -r.$$

2

$$\begin{aligned} \text{Dans } \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \\ \bar{1}^2 = \bar{3}^2 = \bar{5}^2 = \bar{7}^2 &= \bar{1}. \end{aligned}$$

Exercice 4

Fixons x, y . Si $xy = -yx$, alors :

$$\begin{aligned} x(y+1) &= (y+1)x \Rightarrow xy = yx, \\ x(y+1) &= -(y+1)x \Rightarrow xy + x = -yx - x = xy - x \Rightarrow 2x = 0. \\ 2x = 0 &\Rightarrow 2xy = 0 \Rightarrow xy = -xy = yx. \end{aligned}$$

Ainsi $xy = yx$ dans tous les cas.

Exercice 5

1

$$\begin{aligned} \bar{2} &\neq \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad \bar{2}^2 = \bar{0}. \\ E_{12} &\neq 0 \text{ dans } M_2(\mathbb{R}), \quad E_{12}^2 = 0. \end{aligned}$$

2

A intègre, $x^n = 0 \Rightarrow x = 0$
par récurrence et absence de diviseurs de zéro.
 $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x, y)^n = 0 \Rightarrow x = y = 0,$

$$(1, 0)(0, 1) = 0.$$

3(a)

$$(xy)^n = 0 \Rightarrow (yx)^{n+1} = y(xy)^n x = 0.$$

3(b)

$$x = E_{11}, \quad y = E_{21}, \quad xy = 0, \quad yx = E_{21} \neq 0 \quad (n = 1).$$

4(a)

$$x^p = y^q = 0, \quad xy = yx \Rightarrow (xy)^p = x^p y^p = 0,$$

$$(x + y)^{p+q-1} = \sum_{k=0}^{p+q-1} \binom{p+q-1}{k} x^k y^{p+q-1-k} = 0.$$

4(b)

$$x = E_{12}, \quad y = E_{21}, \quad x^2 = y^2 = 0, \quad (x + y)^2 = I_2, \quad (xy)^n = E_{11} \quad (n \geq 1).$$

Exercice 6

1

$$x^N = 0 \Rightarrow \sum_{k \in \mathbb{N}} x^k := \sum_{k=0}^{N-1} x^k.$$

$$(1 - x) \sum_{k=0}^{N-1} x^k = \sum_{k=0}^{N-1} x^k (1 - x) = 1 - x^N = 1.$$

2

$$u = (1 - xy)^{-1}, \quad v = 1 + yux.$$

$$(1 - yx)v = 1 + y(u - 1 - xyu)x = 1,$$

$$v(1 - yx) = 1 + y(u - 1 - uxy)x = 1.$$

$$(1 - yx)^{-1} = 1 + y(1 - xy)^{-1}x.$$

3

Le calcul précédent utilise seulement

$$(1 - xy)u = u(1 - xy) = 1.$$

Il vaut pour tous $x, y \in A$, sans hypothèse de nilpotence.

Exercice 7

1

$$n1_A = 0 \Rightarrow nx = (n1_A)x = 0.$$

2

$$\phi : (A, +) \simeq \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \Rightarrow \exists n \geq 1, \quad n\phi(1_A) = 0 \Rightarrow n1_A = 0.$$

$$\forall x \in A, \quad nx = 0 \Rightarrow \forall q \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \quad nq = 0.$$

$$q = \frac{1}{n+1} + \mathbb{Z} \Rightarrow nq = \frac{n}{n+1} + \mathbb{Z} \neq 0, \quad \perp.$$

Exercice 8

Le groupe $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ est divisible : $n(t/n + 2\pi\mathbb{Z}) = t + 2\pi\mathbb{Z}$.

$$nA = A \Rightarrow \exists u \in A, nu = 1_A.$$

$$ny = 0 \Rightarrow y = (nu)y = u(ny) = 0.$$

Un tel groupe additif serait sans torsion, alors que

$$\pi + 2\pi\mathbb{Z} \neq 0, \quad 2(\pi + 2\pi\mathbb{Z}) = 0.$$

Exercice 9

1

$$\varphi(1) = 1_A \Rightarrow \forall n \in \mathbb{Z}, \varphi(n) = n1_A.$$

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A, n \mapsto n1_A$$

est additive, multiplicative et unitaire ; c'est l'unique morphisme.

2

$$A = \mathbb{Q}, \quad \varphi : A \rightarrow \mathbb{Z} \Rightarrow 2\varphi(1/2) = 1,$$

impossible dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 10

1

$$\text{End}(\mathbb{Z}) = \{\text{id}\}.$$

$$\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \Rightarrow q\varphi(p/q) = p \Rightarrow \varphi(p/q) = p/q.$$

2(a)

Le même calcul dans $\mathbb{R}$ donne $\varphi|_{\mathbb{Q}} = \text{id}_{\mathbb{Q}}$.

2(b)

$$t > 0 \Rightarrow t = s^2, s \neq 0, \quad \varphi(s)\varphi(1/s) = 1 \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(s)^2 > 0.$$

$$x < y \Rightarrow \varphi(y) - \varphi(x) = \varphi(y - x) > 0.$$

2(c)

$$p_n, q_n \in \mathbb{Q}, \quad p_n \leq x \leq q_n, \quad p_n, q_n \rightarrow x.$$

$$p_n = \varphi(p_n) \leq \varphi(x) \leq \varphi(q_n) = q_n \Rightarrow \varphi(x) = x.$$

3

$$\varphi(i)^2 = -1 \Rightarrow \varphi(i) = \pm i,$$

$$\varphi(a + ib) = a + b\varphi(i) \Rightarrow \varphi = \text{id}_{\mathbb{C}} \text{ ou } \varphi : z \mapsto \bar{z}.$$

Ces deux applications sont bien des endomorphismes fixant $\mathbb{R}$.

Exercice 11

1

$$1 \in \mathcal{P}, \quad \sum_i a_i X^i - \sum_i b_i X^i = \sum_i (a_i - b_i) X^i \in \mathbb{Z}[X],$$

$$\left(\sum_i a_i X^i \right) \left(\sum_j b_j X^j \right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) X^k \in \mathbb{Z}[X].$$

L'identification des polynômes avec leurs fonctions sur $\mathbb{R}$ est injective : un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines.

2

$$\varphi \left(\sum_k a_k X^k \right) = \sum_k (a_k 1_A) \varphi(X)^k.$$

$$\text{Hom}(\mathcal{P}, A) \longrightarrow A, \quad \varphi \longmapsto \varphi(X)$$

est injective. Pour tout $u \in A$,

$$\text{ev}_u \left(\sum_k a_k X^k \right) = \sum_k (a_k 1_A) u^k$$

est un morphisme, car les $a_k 1_A$ sont centraux. Ainsi cette application est bijective, d'inverse $u \mapsto \text{ev}_u$.

Exercice 12

$$g : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow A \Rightarrow 2 \cdot 1_A = 0.$$

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow A \Rightarrow 1_A = f(2)f(1/2) = (2 \cdot 1_A)f(1/2) = 0.$$

$$A = \{0\}.$$

Réciproquement, les deux applications vers l'anneau nul sont des morphismes unitaires.

Exercice 13

Soit $B \subset \mathbb{Z}^2$ un sous-anneau.

$$(1, 1) \in B \Rightarrow \forall y \in \mathbb{Z}, (y, y) \in B.$$

$$(x, y) \in B \iff (x - y, 0) \in B.$$

$$H = \{t \in \mathbb{Z} : (t, 0) \in B\} \leq (\mathbb{Z}, +) \Rightarrow \exists d \in \mathbb{N}, H = d\mathbb{Z}.$$

$$B = \{(x, y) : x - y \in d\mathbb{Z}\} = A_d.$$

Réciproquement,

$$x - y, x' - y' \in d\mathbb{Z} \Rightarrow (x - x') - (y - y') \in d\mathbb{Z},$$

$$xx' - yy' = x(x' - y') + y'(x - y) \in d\mathbb{Z},$$

et $(1, 1) \in A_d$. Pour $d = 0$, A_0 est la diagonale.

Exercice 14

1(a)

$$(a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d),$$

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc), \quad 1 \in \mathbb{Z}[i].$$

1(b)

$$N(a + ib) = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}, \quad N(zw) = N(z)N(w).$$

$$z \in A^\times \Rightarrow N(z)N(z^{-1}) = 1 \Rightarrow N(z) = 1.$$

$$N(z) = 1 \Rightarrow z^{-1} = \bar{z} \in A.$$

$$A^\times = A \cap \mathbb{U} = \{1, -1, i, -i\}.$$

1(c)

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \in \mathbb{Q}(i).$$

$$r, s \in \mathbb{Q} \Rightarrow r + is = \frac{m + in}{q} \quad (m, n \in \mathbb{Z}, q \neq 0).$$

$$\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i).$$

2(a)

$$j^2 = -1 - j, \quad (a + bj)(c + dj) = (ac - bd) + (ad + bc - bd)j.$$

La stabilité par différence et la présence de 1 donnent le sous-anneau $\mathbb{Z}[j]$.

2(b)

$$\bar{j} = j^2 = -1 - j, \quad N(a + bj) = a^2 - ab + b^2 \in \mathbb{N}.$$

$$z \in \mathbb{Z}[j]^\times \iff N(z) = 1.$$

$$4N(a + bj) = (2a - b)^2 + 3b^2 = 4 \Rightarrow b \in \{-1, 0, 1\}.$$

$$(a, b) \in \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 1), (0, -1), (-1, -1)\}.$$

$$\mathbb{Z}[j]^\times = \{\pm 1, \pm j, \pm j^2\}.$$

2(c)

$$z/w = z\bar{w}/N(w) \in \mathbb{Q} + \mathbb{Q}j, \quad \text{Frac}(\mathbb{Z}[j]) = \mathbb{Q}(j).$$

Exercice 15**1**

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2},$$

$$(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2}, \quad 1 \in A.$$

2

$$\varphi(\sqrt{2})^2 = 2 \Rightarrow \varphi(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2},$$

$$\varphi(a + b\sqrt{2}) = a \pm b\sqrt{2}.$$

Les deux signes donnent des endomorphismes :

$$\text{End}(A) = \{\text{id}, c\}, \quad c(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}.$$

3

$$x + c(x) = 2a \in \mathbb{Z}, \quad xc(x) = a^2 - 2b^2 \in \mathbb{Z}.$$

4

$$N(x) = xc(x), \quad N(xy) = N(x)N(y).$$

$$x \in A^\times \Rightarrow N(x)N(x^{-1}) = 1 \Rightarrow N(x) = \pm 1.$$

$$N(x) = \pm 1 \Rightarrow x^{-1} = \pm c(x) \in A.$$

5

$$N(1 + \sqrt{2}) = -1 \Rightarrow (1 + \sqrt{2})^n \in A^\times \quad (n \geq 0).$$

Ces nombres sont strictement croissants, donc deux à deux distincts.

Exercice 16**1**

$$p^2 = p \Rightarrow (1 - p)^2 = 1 - p, \quad p(1 - p) = 0.$$

Les anneaux pA et $(1 - p)A$ ont pour unités respectives p et $1 - p$.

$$\Phi : A \rightarrow pA \times (1 - p)A, \quad x \mapsto (px, (1 - p)x), \quad \Phi^{-1}(u, v) = u + v.$$

$$\Phi \text{ isomorphisme, } p \notin \{0, 1\} \Rightarrow pA \neq 0, (1 - p)A \neq 0.$$

Réciproquement, si $A \simeq R \times S$ avec $R, S \neq 0$, l'antécédent de $(1_R, 0_S)$ est un idempotent distinct de 0, 1.

2

$$p^2 = p \Rightarrow p(p-1) = 0 \Rightarrow p = 0 \text{ ou } p = 1.$$

3

$$f \in C^0(\mathbb{R}), f^2 = f \Rightarrow f(\mathbb{R}) \subset \{0, 1\}.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, f est constante ; $C^0(\mathbb{R})$ est connexe.

$$g(x) = \mathbf{1}_{x>0} \quad (x \neq 0), \quad g \in C^0(\mathbb{R}^*), \quad g^2 = g, \quad g \neq 0, 1.$$

4

$$p \in \mathbb{Z}^r, p^2 = p \iff p \in \{0, 1\}^r.$$

$$\mathbb{Z}^r \simeq \mathbb{Z}^s \Rightarrow 2^r = 2^s \Rightarrow r = s.$$

Exercice 17

1

$$\chi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathbb{F}_2^E, \quad A \mapsto \mathbf{1}_A.$$

$$\mathbf{1}_{A \Delta B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B, \quad \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B, \quad \mathbf{1}_E = 1.$$

C'est une bijection ; les lois transportées sont celles de l'anneau produit $\mathbb{F}_2^E$.

$$A \cap A = A.$$

2

$$x^2 = x \Rightarrow x(x-1) = 0 \Rightarrow x \in \{0, 1\}.$$

$$A \simeq \mathbb{F}_2.$$

3

$$(1+1)^2 = 1+1 \Rightarrow 4 \cdot 1 = 2 \cdot 1 \Rightarrow 2 \cdot 1 = 0 \Rightarrow 2x = 0.$$

$$(x+y)^2 = x+y \Rightarrow xy + yx = 0 \Rightarrow xy = -yx = yx.$$

4(a)

$$x^2 = x \Rightarrow x \preceq x.$$

$$xy = x, yx = y \Rightarrow x = y.$$

$$xy = x, yz = y \Rightarrow xz = (xy)z = x(yz) = xy = x.$$

4(b)

Pour $x \neq 0$, l'ensemble fini non vide $\{y \neq 0 : y \preceq x\}$ possède un élément minimal m . Tout $0 \neq z \preceq m$ vérifie $z \preceq x$, donc $z = m$. Ainsi $m \in M$.

4(c)

$$(mx)m = mx \Rightarrow mx \preceq m \Rightarrow mx = 0 \text{ ou } mx = m.$$

4(d)

$$m(x+y) = mx + my \Rightarrow \varphi(x+y) = \varphi(x) \Delta \varphi(y),$$

$$mxy = (mx)y \Rightarrow \varphi(xy) = \varphi(x) \cap \varphi(y), \quad \varphi(1) = M.$$

$$x \neq 0 \Rightarrow \exists m \in M, m \preceq x \Rightarrow \varphi(x) \neq \emptyset,$$

donc φ est injective.

$$m, m' \in M, m \neq m' \Rightarrow mm' \preceq m, m' \Rightarrow mm' = 0.$$

$$S \subset M, \quad x = \sum_{m \in S} m \Rightarrow m'x = \begin{cases} m' & m' \in S, \\ 0 & m' \notin S, \end{cases} \Rightarrow \varphi(x) = S.$$

5

$A = \{S \subset \mathbb{N} : S \text{ fini ou } \mathbb{N} \setminus S \text{ fini}\}.$

A est stable par $\triangle, \cap$ et contient $\mathbb{N}$; c'est un anneau booléen dénombrable infini.

$E \text{ fini} \Rightarrow \mathcal{P}(E) \text{ fini}; \quad E \text{ infini} \Rightarrow \mathcal{P}(E) \text{ non dénombrable}.$

Ainsi A n'est isomorphe à aucun $\mathcal{P}(E)$.

Autocorrection C

(i)

$$(1, 0)(0, 1) = (0, 0), \quad (1, 0), (0, 1) \neq 0.$$

Non.

(ii)

$$3^{-1} = 1/3 \notin D,$$

car $3k = 10^n$ est impossible. Non.

(iii)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Non.

(iv)

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Non.

(v)

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -2 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = 0.$$

Non.

(vi)

$$M = \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \neq 0, \quad a, b \in \mathbb{Q} \Rightarrow a^2 - 2b^2 \neq 0.$$

$$M^{-1} = \frac{1}{a^2 - 2b^2} \begin{pmatrix} a & -2b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Oui ; cet anneau est isomorphe à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Exercice 18

1

$$\rho_d^2 = d, \quad (a + b\rho_d)(c + e\rho_d) = ac + dbe + (ae + bc)\rho_d.$$

$$a + b\rho_d \neq 0 \Rightarrow a^2 - db^2 \neq 0,$$

car $d < 0$ donne une somme de carrés, et $d > 0$ est un entier non carré.

$$(a + b\rho_d)^{-1} = \frac{a - b\rho_d}{a^2 - db^2} \in K_d.$$

La stabilité par différence et $1 \in K_d$ complètent la preuve.

2

$$a + b\rho_d = a' + b'\rho_d, \quad b \neq b' \Rightarrow \rho_d = \frac{a' - a}{b - b'} \in \mathbb{Q},$$

impossible. Donc $a = a'$ et $b = b'$.

3

$$(a + b\rho_d)^2 = \delta \Rightarrow a^2 + db^2 = \delta, \quad 2ab = 0.$$

$$b = 0 \Rightarrow a^2 = \delta,$$

impossible puisque $\delta \notin \{0, 1\}$ est sans facteur carré.

$$a = 0 \Rightarrow db^2 = \delta.$$

Pour chaque premier p ,

$$v_p(\delta) - v_p(d) = 2v_p(b), \quad v_p(\delta), v_p(d) \in \{0, 1\}.$$

La différence est paire, donc nulle ; d et δ ont les mêmes facteurs premiers et le même signe.

Ainsi $d = \delta$. Réciproquement, $\rho_d^2 = d$.

4

$$\phi : K_d \simeq K_\delta \Rightarrow \phi|_{\mathbb{Q}} = \text{id}, \quad \phi(\rho_d)^2 = d \Rightarrow d = \delta.$$

A fortiori, $K_d \neq K_\delta$ si $d \neq \delta$.

5

$$\phi(\rho_d)^2 = d \Rightarrow \phi(\rho_d) = \pm \rho_d.$$

$$\phi_\pm(a + b\rho_d) = a \pm b\rho_d.$$

Ces deux morphismes ont pour image K_d , sont involutifs et sont les deux automorphismes de K_d .

Exercice 19

$$\alpha = \sqrt[3]{2}, \quad P = X^3 - 2.$$

1

P n'a aucune racine rationnelle : $u^3 = 2v^3$ avec $\gcd(u, v) = 1$ entraînerait $2 \mid u$, puis $2 \mid v$. Un polynôme de degré 3 réductible sur $\mathbb{Q}$ aurait une racine rationnelle ; P est donc irréductible.

$$K = \mathbb{Q}[\alpha], \quad \alpha^3 = 2$$

donne la stabilité par produit et différence. Pour $z = a + b\alpha + c\alpha^2 \neq 0$,

$$z(a^2 - 2bc + (2c^2 - ab)\alpha + (b^2 - ac)\alpha^2) = N,$$

$$N = a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc = \prod_{r=0}^2 (a + b\alpha j^r + c\alpha^2 j^{2r}), \quad j = e^{2i\pi/3}.$$

Aucun facteur n'est nul : sinon P et le polynôme non nul $a + bX + cX^2$ auraient une racine commune, contrairement à l'irréductibilité de P . Ainsi $N \neq 0$ et

$$z^{-1} = \frac{a^2 - 2bc + (2c^2 - ab)\alpha + (b^2 - ac)\alpha^2}{N} \in K.$$

2

$$\phi(\alpha)^3 = 2 \Rightarrow \phi(\alpha) \in \{\alpha, \alpha j, \alpha j^2\}.$$

$$\phi_r(a + b\alpha + c\alpha^2) = a + b\alpha j^r + c\alpha^2 j^{2r}, \quad r = 0, 1, 2.$$

L'unicité de l'écriture et la relation $(\alpha j^r)^3 = 2$ montrent que ces applications sont bien trois

morphismes distincts.

3

$$K \subset \mathbb{R}, \quad \alpha j, \alpha j^2 \notin \mathbb{R} \Rightarrow \text{Aut}(K) = \{\text{id}\}.$$

Exercice 20

1

$$ab \neq 0, \quad ab = a \Rightarrow b = 1, \quad ab = b \Rightarrow a = 1.$$

$$ab = 1.$$

2

La caractéristique est un nombre premier divisant l'ordre 4 du groupe additif.

$$\text{car}(\mathbb{F}_4) = 2.$$

3

$$1 + a = b, \quad 1 + b = a, \quad a + b = 1, \quad a^2 = b, \quad b^2 = a.$$

+	0	1	a	b	×	0	1	a	b
0	0	1	a	b	0	0	0	0	0
1	1	0	b	a	1	0	1	a	b
a	a	b	0	1	a	0	a	b	1
b	b	a	1	0	b	0	b	1	a

4

$$(\mathbb{F}_4, +) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2, \quad (\mathbb{F}_4^\times, \times) \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

Exercice 21

1

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow M^2 - (a + d)M + (ad - bc)I_2 = 0.$$

$$\tau = \text{tr } M, \quad \Delta = \det M, \quad M^2 = \tau M - \Delta I_2.$$

Les produits de deux combinaisons de I_2, M sont encore des combinaisons de I_2, M et commutent.

2

$$M = \lambda I_2 \Rightarrow \mathbb{K}[M] = \mathbb{K}I_2.$$

$$aI + bM = (a + b\lambda)I + b(M - \lambda I) \Rightarrow \mathbb{K}[M] = \mathbb{K}[M - \lambda I].$$

3(a)

$$N = P^{-1}MP, \quad \Phi : \mathbb{K}[M] \rightarrow \mathbb{K}[N], \quad X \mapsto P^{-1}XP.$$

$$\Phi \text{ isomorphisme,} \quad \Phi^{-1}(Y) = PYP^{-1}.$$

3(b)

$$\chi_M(X) = (X - \lambda)^2 \Rightarrow (M - \lambda I)^2 = 0, \quad M - \lambda I \neq 0.$$

3(c)

$$\chi_M(X) = (X - \lambda)(X - \mu), \quad \mu = \tau - \lambda \in \mathbb{K},$$

$$(M - \lambda I)(M - \mu I) = 0,$$

et les deux facteurs sont non nuls puisque M n'est pas scalaire.

3(d)

$$\tau^2 - 4\Delta < 0, \quad t = \sqrt{\Delta - \tau^2/4} > 0, \quad J = \frac{M - \tau I/2}{t}.$$

$$J^2 = -I, \quad \Phi : \mathbb{C} \rightarrow A, \quad a + ib \mapsto aI + bJ.$$

Φ multiplicative, unitaire, bijective $\Rightarrow A \simeq \mathbb{C}$.

Exercice 22

Un morphisme de corps est injectif.

$$\phi(n1_K) = n1_L \Rightarrow n1_K = 0 \iff n1_L = 0.$$

$$\text{car } K = \text{car } L.$$

Exercice 23

$$\phi : \mathbb{Q} \simeq \mathbb{R} \Rightarrow \phi|_{\mathbb{Q}} = \text{id} \Rightarrow \phi(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \neq \mathbb{R}.$$

$$i^2 = -1, \quad x^2 = -1 \text{ n'a de solution ni dans } \mathbb{Q} \text{ ni dans } \mathbb{R}.$$

Les isomorphismes préservent les solutions de cette équation ; $\mathbb{C}$ n'est isomorphe à aucun de ces deux corps.

Exercice 24

1

$$1 \leq k \leq p-1 : \quad k! \binom{p}{k} = p(p-1) \cdots (p-k+1).$$

$$p \nmid k!, \quad p \mid k! \binom{p}{k} \Rightarrow p \mid \binom{p}{k}.$$

2

$$F(x+y) = (x+y)^p = x^p + y^p, \quad F(xy) = x^p y^p, \quad F(1) = 1.$$

$F : x \mapsto x^p$ est un morphisme de corps.

Exercice 25

Si $\text{car } K \neq 2$, -1 est d'ordre 2 dans $K^\times$, tandis que

$$2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

dans $(K, +)$: aucun isomorphisme.

Si $\text{car } K = 2$ et $\phi : (K, +) \simeq K^\times$,

$$\forall u \in K^\times, \quad u^2 = 1 \Rightarrow (u-1)^2 = 0 \Rightarrow u = 1.$$

$$K = \mathbb{F}_2, \quad |(K, +)| = 2 \neq 1 = |K^\times|, \quad \perp.$$